

Отчёт по лабораторной работе №5

Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS	6
2.1.1	Пояснение параметров конфигурации	8
2.2	Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP	10
2.3	Внесение изменений во внутреннее окружение виртуальной машины	11
3	Контрольные вопросы	13
4	Заключение	14

Список иллюстраций

2.1	Генерация SSL-сертификата	7
2.2	Конфигурация виртуальных хостов	8
2.3	Настройка firewall	9
2.4	Перенаправление на HTTPS	9
2.5	Просмотр сертификата	10
2.6	Установка PHP	10
2.7	Работа phpinfo()	11
2.8	Копирование конфигурации для provisioning	12
2.9	Изменённый provisioning-скрипт	12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTPсервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

2 Выполнение

2.1 Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

1. После загрузки виртуальной машины выполнен переход в рабочий каталог проекта и запуск виртуальной машины *server*.
2. На виртуальной машине выполнен вход под пользователем, затем выполнен переход в режим суперпользователя.
3. В каталоге */etc/ssl* создан каталог *private* и символическая ссылка на него. Затем выполнен переход в */etc/pki/tls/private* и создан ключ и самоподписанный сертификат для домена *www.vabazlov.net*.



```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@vabazlov.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.vabazlov.net
4     ServerName www.vabazlov.net
5     ServerAlias www.vabazlov.net
6     ErrorLog logs/www.vabazlov.net-error_log
7     CustomLog logs/www.vabazlov.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@vabazlov.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.vabazlov.net
17     ServerName www.vabazlov.net
18     ServerAlias www.vabazlov.net
19     ErrorLog logs/www.vabazlov.net-error_log
20     CustomLog logs/www.vabazlov.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.vabazlov.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.vabazlov.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

Рис. 2.2: Конфигурация виртуальных хостов

2.1.1 Пояснение параметров конфигурации

Виртуальный хост на порту 80 (HTTP): — указаны адрес администратора сайта, рабочая директория сайта, основные имена домена; — настроены файлы журналов ошибок и доступа; — включён механизм переписывания URI; — настроено принудительное перенаправление всех запросов с HTTP на HTTPS.

Виртуальный хост на порту 443 (HTTPS): — включён SSL-движок; — настроены те же параметры домена и журналов; — подключён файл сертификата и приватный ключ; — весь HTTPS-трафик обслуживается с использованием ранее созданного сертификата.

6. В межсетевом экране разрешён доступ к сервису HTTPS. Работа с брандмауэром завершилась успешно.

```

-ldapper1 zadditx-webu-service zeio-k zeio11er1
[root@server.vabazlov.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https
success
[root@server.vabazlov.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent
success
[root@server.vabazlov.net conf.d]# systemctl restart httpd
[root@server.vabazlov.net conf.d]#

```

Рис. 2.3: Настройка firewall

7. Веб-сервер Apache перезапущен.
8. При открытии сайта *www.vabazlov.net* в браузере выполнено корректное автоматическое перенаправление с HTTP на HTTPS.

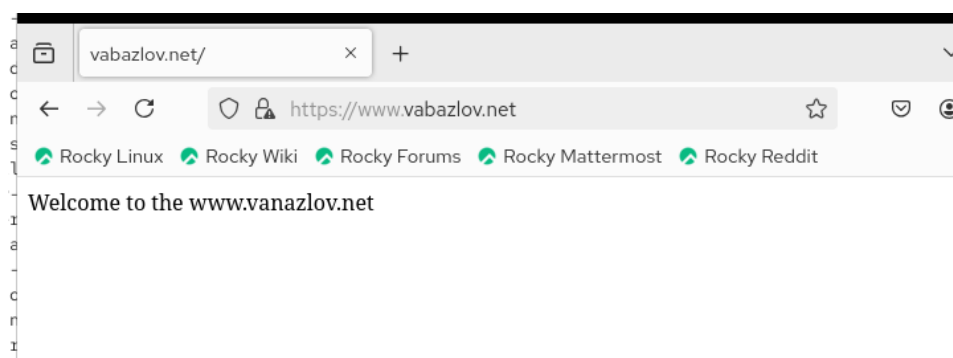


Рис. 2.4: Перенаправление на HTTPS

После добавления сайта в исключения браузера был просмотрен сертификат:

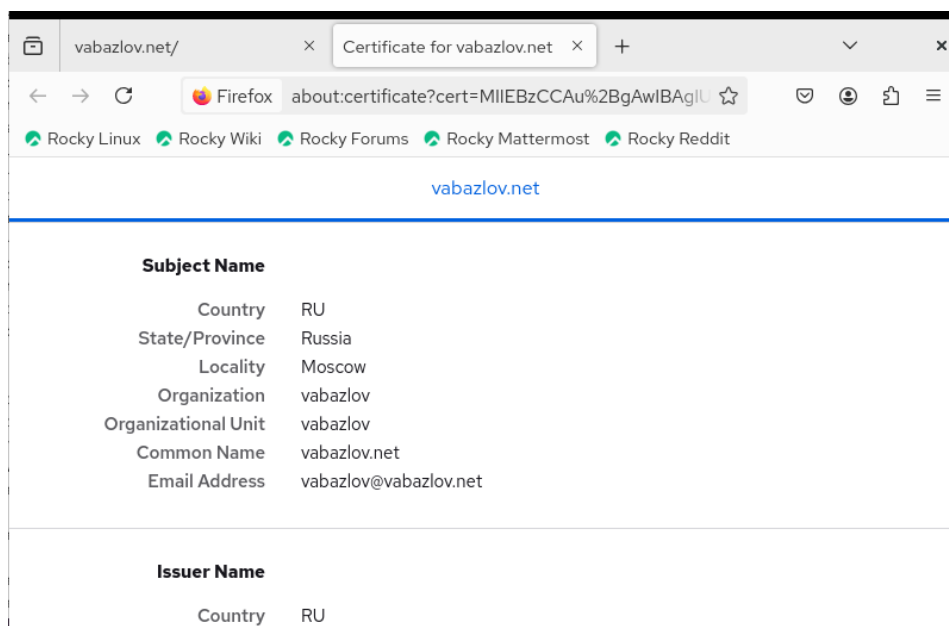


Рис. 2.5: Просмотр сертификата

2.2 Конфигурирование HTTP-сервера для работы с PHP

1. Установлены необходимые пакеты PHP.

```
Installed:
capstone-5.0.1-6.el10.x86_64      nginxfilesystem-2:1.26.3-1.el10.noarch  php-8.3.19-1.el10_0.x86_64
php-cli-8.3.19-1.el10_0.x86_64    php-common-8.3.19-1.el10_0.x86_64      php-fpm-8.3.19-1.el10_0.x86_64
php-mbstring-8.3.19-1.el10_0.x86_64  php-opcache-8.3.19-1.el10_0.x86_64      php-pdo-8.3.19-1.el10_0.x86_64
php-xml-8.3.19-1.el10_0.x86_64

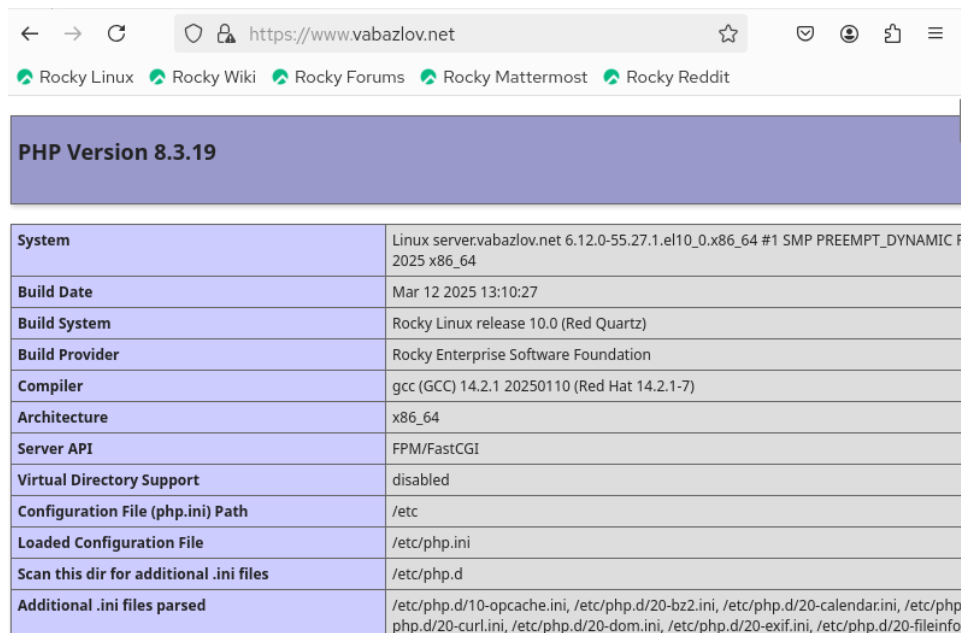
Complete!
[root@server.vabazlov.net conf.d]# cd /var/www/html/www.vabazlov.net/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# mv index.html index.php
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# gedit index.php
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# chown -R apache:apache /var/www/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /etc
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# systemctl restart httpd
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]#
```

Рис. 2.6: Установка PHP

2. В каталоге веб-сайта *www.vabazlov.net* файл *index.html* заменён на *index.php*, предназначенный для вывода полной информации о конфигурации PHP.
3. Права на каталог */var/www* изменены так, чтобы владелец и группа соответ-

ствовавали пользователю *apache*.

4. В ОС настроены корректные контексты SELinux для каталогов */etc* и */var/www*.
5. Apache перезапущен.
6. На клиентской машине в браузере подтверждена корректная работа PHP — открылась страница с информацией о версии PHP.



PHP Version 8.3.19	
System	Linux server.vabazlov.net 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC F 2025 x86_64
Build Date	Mar 12 2025 13:10:27
Build System	Rocky Linux release 10.0 (Red Quartz)
Build Provider	Rocky Enterprise Software Foundation
Compiler	gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7)
Architecture	x86_64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo

Рис. 2.7: Работа phpinfo()

2.3 Внесение изменений во внутреннее окружение виртуальной машины

1. С сервера в директорию *vagrant provisioning* скопированы: — конфигурационные файлы Apache, — структура веб-каталогов, — каталоги с сертификатом и приватным ключом.

```
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/server.vabazlov.net.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/ssl.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/www.vabazlov.net.conf'? y
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/server.vabazlov.net/index.html'? y
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.vabazlov.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.vabazlov.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]#
```

Рис. 2.8: Копирование конфигурации для provisioning

- В скрипт `/vagrant/provision/server/http.sh` добавлены строки для установки PHP, настройки firewall и разрешения HTTPS-трафика.

```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
5  dnf -y install php
6  echo "Copy configuration files"
7  cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
8  cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www
9  chown -R apache:apache /var/www
10 restorecon -vR /etc
11 restorecon -vR /var/www
12 echo "Configure firewall"
13 firewall-cmd --add-service=http
14 firewall-cmd --add-service=http --permanent
15 firewall-cmd --add-service=https
16 firewall-cmd --add-service=https --permanent
17 echo "Start http service"
18 systemctl enable httpd
19 systemctl start httpd
```

Рис. 2.9: Изменённый provisioning-скрипт

3 Контрольные вопросы

1. **В чём отличие HTTP от HTTPS?** HTTP — это протокол передачи данных без шифрования, работающий в открытом виде. Он не обеспечивает защиту от перехвата, подмены или чтения данных. HTTPS — это расширение HTTP, использующее шифрование с помощью протокола TLS. HTTPS обеспечивает защищённый канал связи между клиентом и сервером, предотвращая перехват и модификацию передаваемых данных.
2. **Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?** Безопасность достигается с помощью TLS-шифрования. При установлении соединения клиент и сервер выполняют криптографический обмен, формируя общий сеансовый ключ. Данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что защищает их от прочтения и подмены злоумышленниками. Дополнительно сертификат подтверждает подлинность сервера.
3. **Что такое сертификационный центр? Приведите пример.** Сертификационный центр — это доверенная организация, которая выпускает цифровые сертификаты. Она проверяет владельца домена или организации и удостоверяет подлинность ключей, используемых для HTTPS. Примеры сертификационных центров: *Let's Encrypt*, *DigiCert*, *GlobalSign*, *Sectigo*.

4 Заключение

В ходе работы был настроен веб-сервер для безопасной передачи данных по HTTPS, создан самоподписанный сертификат и выполнена корректная конфигурация виртуальных хостов. Обеспечена работа PHP, настроены права доступа и контексты SELinux. Изменения сохранены в provisioning-окружении, что обеспечивает автоматическое развёртывание сервера с поддержкой HTTPS и PHP в дальнейшем.